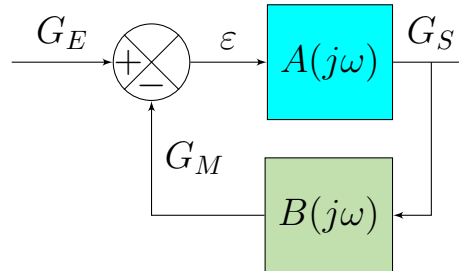


TD Asservissement - Systèmes en boucle fermée

Pour les exercices 1, 2 et 3, on considérera le schéma bloc suivant :



Exercice 1 - Boucle ouverte et boucle fermée - Ordre 0

Pour cet exercice, on considérera les fonctions de transfert suivantes :

$$A(j\omega) = K_A \text{ et } B(j\omega) = K_B$$

1. Donnez l'expression de G_S en fonction de G_E , en **boucle ouverte**.
2. Donnez l'expression de G_M en fonction de G_E , en **boucle ouverte**.
3. Donnez l'expression de la **fonction de transfert** $H(j\omega) = G_S/G_E$, en **boucle fermée**.
4. Calculez la **fonction de transfert** pour les valeurs suivantes de K_A et K_B :
 - $K_A = 1$ et $K_B = 1$
 - $K_A = 10$ et $K_B = 1$
 - $K_A = 100$ et $K_B = 1$
 - $K_A = 1$ et $K_B = 10^{-2}$
 - $K_A = 10^7$ et $K_B = 10^{-4}$ (cas amplificateur inverseur par exemple)
5. Quelles sont les limites de H lorsque $K_A K_B \gg 1$? Lorsque $K_A K_B \ll 1$?

Réponse

Question 1

En boucle ouverte, $\varepsilon = G_E$ (le lien entre G_M et le comparateur est ouvert).

On a alors : $G_S = A(j\omega)G_E$

Question 2

De la même façon, on a alors : $G_M = A(j\omega)B(j\omega)G_E$

Question 3

En boucle fermée :

- $\varepsilon = G_E - G_M$
- $G_M = B(j\omega)G_S$
- $G_S = A(j\omega)\varepsilon$

On a alors : $G_S = A(j\omega)(G_E - G_M) = A(j\omega)(G_E - B(j\omega)G_S)$

Ainsi :

$$H(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1 + A(j\omega)B(j\omega)}$$

Question 4

Pour $K_A = 1$ et $K_B = 1$:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 1 \times 1} = \frac{1}{2}$$

Pour $K_A = 10$ et $K_B = 1$:

$$H(j\omega) = \frac{10}{1 + 10 \times 1} = \frac{10}{11}$$

Pour $K_A = 100$ et $K_B = 1$:

$$H(j\omega) = \frac{100}{1 + 100 \times 1} = \frac{100}{101} \approx 1$$

Pour $K_A = 1$ et $K_B = 10^{-2}$:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 1 \times 10^{-2}} = \frac{100}{101} \approx 1$$

Pour $K_A = 10^7$ et $K_B = 10^{-4}$:

$$H(j\omega) = \frac{10^7}{1 + 10^7 \times 10^{-4}} = \frac{10^7}{1001} \approx 10^4$$

Question 5

$$H = \frac{1}{1 + K_B}$$

Lorsque $K_A K_B \gg 1$ (i.e. $K_B \rightarrow \infty$) , $H \rightarrow \frac{1}{K_B}$

Lorsque $K_A K_B \ll 1$ (i.e. $K_B \rightarrow 0$) , $H \rightarrow K_A$

Exercice 2 - Boucle ouverte et boucle fermée - Ordre 1

Pour cet exercice, on considérera les fonctions de transfert suivantes :

$$A(j\omega) = \frac{K_A}{1+T_A j\omega} \text{ et } B(j\omega) = K_B$$

1. Donnez l'expression de la **fonction de transfert** $H(j\omega) = G_S/G_E$, en **boucle fermée**.
2. Mettez cette expression sous **forme canonique** et donnez les **principales caractéristiques** du système obtenu.
3. Calculez ces valeurs caractéristiques pour les valeurs suivantes de K_A , K_B et T_A :
 - $K_A = 1$, $K_B = 1$ et $T_A = 100$ ms
 - $K_A = 10$, $K_B = 1$ et $T_A = 100$ ms
 - $K_A = 10^7$, $K_B = 10^{-4}$ et $T_A = 100$ ms (cas amplificateur inverseur par exemple)

Réponse

Question 1

En boucle fermée, on repart de l'expression obtenue dans l'exercice 1 :

$$H(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1 + A(j\omega)B(j\omega)}$$

En remplaçant $A(j\omega)$ et $B(j\omega)$ par leurs expressions, on trouve :

$$H(j\omega) = \frac{K_A}{1 + K_A K_B + T_A j\omega}$$

Question 2

La mise sous forme canonique (fonction de transfert de type passe-bas du premier ordre) donne l'expression suivante :

$$H(j\omega) = \frac{K_A}{1 + K_A K_B} \frac{1}{1 + \frac{T_A}{1 + K_A K_B} j\omega}$$

On peut alors donner la constante de temps de ce système et le gain statique :

$$T_H = \frac{T_A}{1 + K_A K_B}$$

$$H_0 = \frac{K_A}{1 + K_A K_B}$$

Question 3

Pour $K_A = 1$, $K_B = 1$ et $T_A = 100$ ms :

$$T_H = \frac{100 \text{ ms}}{1+1} = 50 \text{ ms}$$

$$H_0 = \frac{1}{2}$$

Pour $K_A = 10$, $K_B = 1$ et $T_A = 100$ ms :

$$T_H = \frac{100 \text{ ms}}{1+10} = 9 \text{ ms}$$

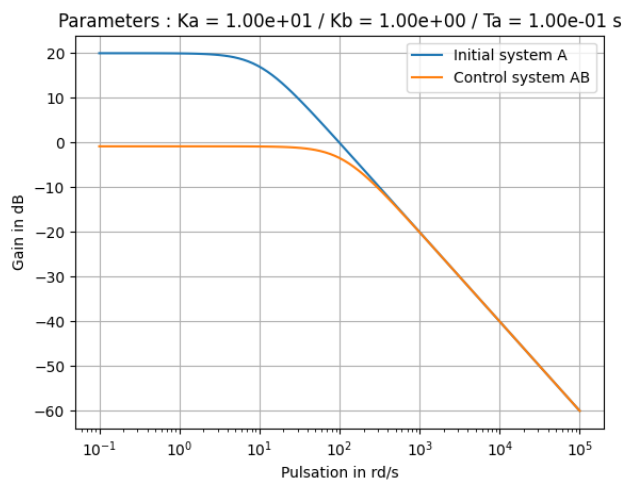
$$H_0 = \frac{1}{11}$$

Pour $K_A = 10^7$, $K_B = 10^{-4}$ et $T_A = 100$ ms :

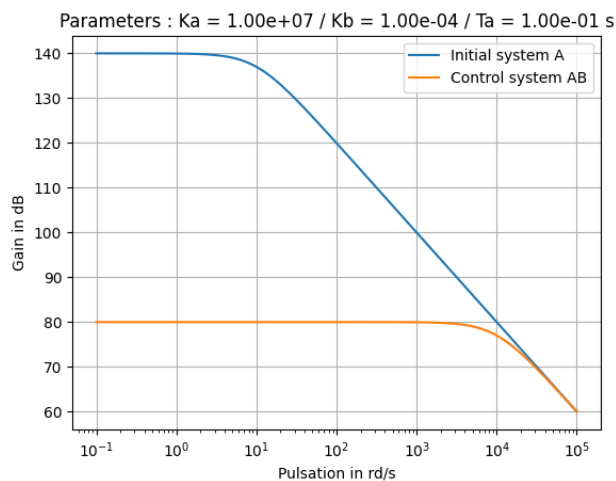
$$T_H = \frac{100 \text{ ms}}{1+10^7 \times 10^{-4}} \approx 100 \mu\text{s}$$

$$H_0 = \frac{10^7}{1+10^7 \times 10^{-4}} \approx 10^4$$

On peut regarder le **diagramme de Bode en gain** pour ces trois systèmes, en comparant le système initial (A) et le système rebouclé (A-B) :



Exemple du système 2 : $K_A = 10$, $K_B = 1$ et $T_A = 100$ ms

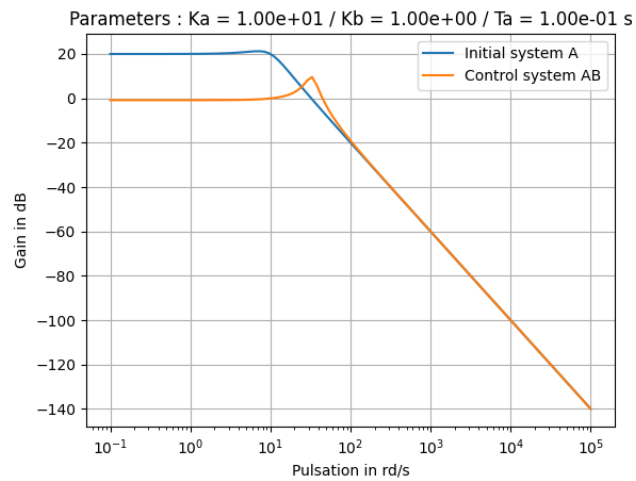


Exemple du système 3 : $K_A = 10^7$, $K_B = 10^{-4}$ et $T_A = 100$ ms

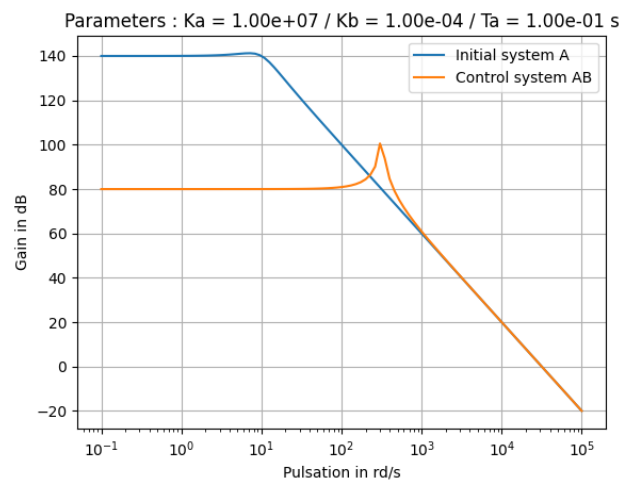
Et si A est d'ordre 2 ?

De type :

$$H(j\omega) = \frac{K_A}{1 + 2mj\frac{\omega}{\omega_0} + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$



Exemple du système 2 : $K_A = 10$, $m = 0.5$, $K_B = 1$ et $T_A = 100$ ms



Exemple du système 3 (ALI) : $K_A = 10^7$, $m = 0.5$, $K_B = 10^{-4}$ et $T_A = 100$ ms

Exercice 3 - Boucle ouverte et boucle fermée - Ordre 1

Pour cet exercice, on considérera les fonctions de transfert suivantes :

$$A(j\omega) = K_A \text{ et } B(j\omega) = \frac{K_B}{1+T_B j\omega}$$

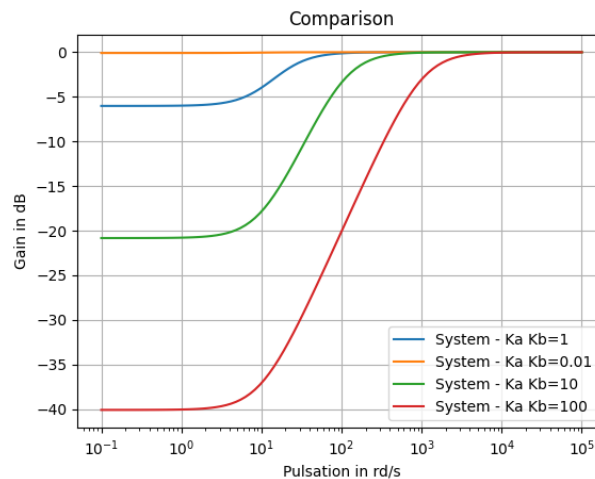
On donne l'expression suivante pour $H(j\omega) = G_S/G_E$:

$$H(j\omega) = \frac{K_A}{1 + K_A K_B} \cdot \frac{1 + T_B j\omega}{1 + \frac{T_B}{1+K_A K_B} j\omega}$$

- Tracez le gain de cette fonction de transfert dans les deux conditions suivantes :
 - $K_A K_B > 1$
 - $K_A K_B < 1$
- Donnez également l'expression du gain statique de ce système dans les deux conditions précédentes.
- Donnez également l'expression du rapport de la constante de temps du système bouclé sur celle du système A dans les deux conditions précédentes.

Réponse

Question 1



Comparaison du diagramme de Bode en gain en fonction du produit des paramètres K_A et K_B

Question 2

On trouve :

$$H_0 = \frac{K_A}{1 + K_A K_B}$$

Si $K_A K_B \gg 1$ alors $H_0 \rightarrow 1/K_B$

Si $K_A K_B \ll 1$ alors $H_0 \rightarrow K_A$

Question 3

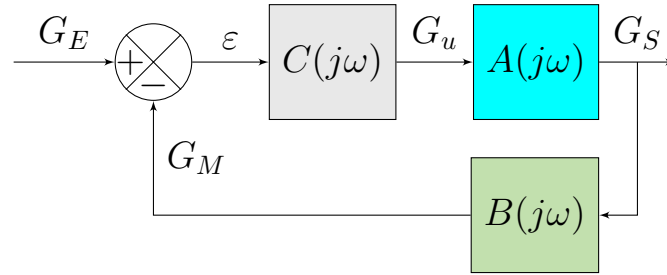
On trouve :

$$R = \frac{\frac{T_B}{1+K_A K_B}}{T_B} = \frac{1}{1 + K_A K_B}$$

Si $K_A K_B \gg 1$ alors $R \rightarrow \frac{1}{K_A K_B} \rightarrow 0$

Si $K_A K_B \ll 1$ alors $R \rightarrow 1$

Pour les exercices 4 et 5, on considérera le schéma bloc suivant :



Exercice 4 - Correcteur P

Pour cet exercice, on considérera les fonctions de transfert suivantes :

$$A(j\omega) = \frac{K_A}{1+T_A j\omega}, B(j\omega) = K_B \text{ et } C(j\omega) = K_C$$

1. Donnez l'expression de G_M en fonction de G_E , en **boucle ouverte**.
2. Donnez l'expression de la **fonction de transfert** $H(j\omega) = G_S/G_E$, en **boucle fermée**.
3. Mettez cette expression sous **forme canonique** et donnez les **principales caractéristiques** du système obtenu.
4. Calculez ces valeurs caractéristiques pour les valeurs suivantes de K_A , K_B et T_A :
 - $K_A = 1$, $K_B = 1$, $K_C = 10$ et $T_A = 100$ ms
 - $K_A = 1$, $K_B = 10^{-2}$, $K_C = 10$ et $T_A = 100$ ms

Réponse

Question 1

En boucle ouverte, $\varepsilon = G_E$ (le lien entre G_M et le comparateur est ouvert).

On a alors : $G_S = A(j\omega)C(j\omega)G_E$

Et $G_M = A(j\omega)B(j\omega)C(j\omega)G_E$

Question 2

En boucle fermée :

- $\varepsilon = G_E - G_M$
- $G_M = B(j\omega)G_S$
- $G_S = A(j\omega)C(j\omega)\varepsilon$

On obtient :

$$H(j\omega) = \frac{A(j\omega)C(j\omega)}{1 + A(j\omega)B(j\omega)C(j\omega)}$$

En remplaçant $A(j\omega)$, $B(j\omega)$ et $C(j\omega)$ par leurs expressions, on trouve :

$$H(j\omega) = \frac{K_A K_C}{1 + K_A K_B K_C + T_A j\omega}$$

Question 3

La mise sous forme canonique (fonction de transfert de type passe-bas du premier ordre) donne l'expression suivante :

$$H(j\omega) = \frac{K_A K_C}{1 + K_A K_B K_C} \frac{1}{1 + \frac{T_A}{1 + K_A K_B K_C} j\omega}$$

On peut alors donner la constante de temps de ce système et le gain statique :

$$T_H = \frac{T_A}{1 + K_A K_B K_C}$$

$$H_0 = \frac{K_A K_C}{1 + K_A K_B K_C}$$

Question 4

Pour $K_A = 1$, $K_B = 1$, $K_C = 10$ et $T_A = 100$ ms :

$$T_H = \frac{100 \text{ ms}}{1 + 10} = 9 \text{ ms}$$

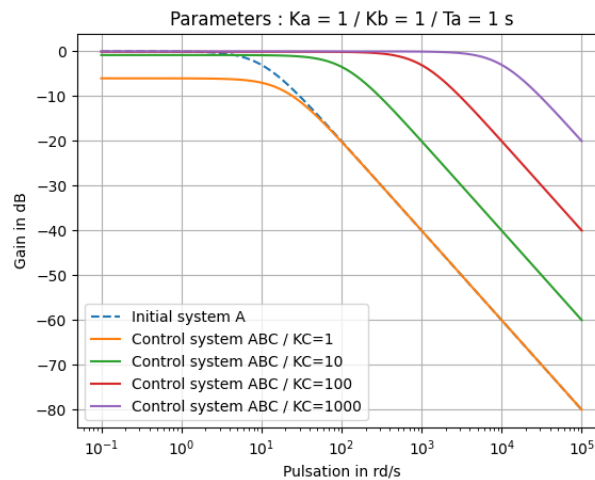
$$H_0 = \frac{10}{11}$$

Pour $K_A = 1$, $K_B = 10^{-2}$, $K_C = 10$ et $T_A = 100$ ms :

$$T_H = \frac{100 \text{ ms}}{1 + 10^{-1}} = \frac{10}{11} \times 100 \text{ ms} \approx 90 \text{ ms}$$

$$H_0 = \frac{100}{11}$$

Diagramme de Bode



Comparaison du diagramme de Bode en gain en fonction de la valeur du gain du correcteur proportionnel (K_C)

Conclusion sur rebouclage et correcteur

Le rebouclage (ou asservissement) a pour effet :

- une vue sur la sortie
- une fonction de transfert du système global qui dépend du système à piloter et du système de mesure

Ce rebouclage impacte le **gain du montage** global et le **temps de réponse** global du montage.

L'ajout d'un **correcteur** (gain pour l'instant) permet de réduire l'erreur statique (pour un correcteur proportionnel $K_C \rightarrow \infty$) et de réduire le temps de réponse.

Exercice 5 - Correcteur PID

Pour cet exercice, on considérera les fonctions de transfert suivantes :